PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 5: Projeto de Filtros IIR.
*** Atividade Individual ***

Atividade Prática

1. Projetar filtros IIR, Butterworth ou Chebyshev I, para serem utilizados no Sistema de filtragem da Prática 4, que atenda aos seguintes requisitos:

$$A_{máx.} = 0.5 \text{ dB}$$
$$A_{mín.} = 40 \text{ dB}$$

a) Escolher as frequências dos filtros com base no espectro de frequências do sinal de áudio da prática 4;
b) Testar o funcionamento de cada filtro com o arquivo de áudio da prática 4;
c) Testar a saída de cada filtro individualmente alterando o valor dos ganhos, de "1" para "0" ou de "0" para "1".

Tabela 1 - Critérios de Avaliação.

Critérios	**Peso**
Projeto dos filtros IIR (especificações, escolha da aproximação...)	2,0
Respostas em frequência dos filtros IIR, sobrepostas.	2,0
Espectro de frequências do sinal x(n).	1,5
Espectro de frequências do sinal y(n) na saída de cada filtro IIR. Validação dos resultados obtidos a partir das especificações dos filtros projetados.	1,5
Gráficos de atraso de grupo e diagrama de polos e zeros de cada filtro IIR.	1,5
Script do MATLAB comentado.	1,5